INFORME DE LABORATORIO

LABORATORIO 02

Decisiones, ciclos y colecciones en Python

Aprendiz	Yohan Fernando Cuellar Ospino
Ficha	3388087
Repositorio	https://github.com/FIRE31690/Laboratorios_Python
Fecha del informe	23 de octubre de 2026

Propósito

Documentar el trabajo del segundo laboratorio de Python, centrado en la toma de decisiones, las validaciones, los ciclos y el manejo de colecciones. El paquete entregado contiene ejercicios independientes y un reto integrador de gestión de inventario.

1. Actividades desarrolladas

Práctica 2.1 — Comparaciones y decisiones

- Uso de operadores de comparación y resultados booleanos.
- Estructuras **if**, **else** y **elif** para clasificar números, notas y respuestas de texto.
- Corrección de errores de indentación y cálculo de costos de envío mediante condiciones.

Práctica 2.2 — Condiciones compuestas y validaciones

- Combinación de condiciones con **and**, **or** y **not**.
- Validación de edad, autorización, inscripción, documentos y datos de una compra.
- Revisión de límites y reglas antes de realizar operaciones.

Práctica 2.3 — Ciclos for y while

- Repetición con **for**, **range()** y **while**.
- Uso de contadores y acumuladores para sumas y promedios.
- Menús repetitivos, lectura de datos hasta ingresar cero y detección de ciclos que no terminan.

Prácticas 2.4 a 2.8 — Colecciones

- Listas: creación, recorrido, búsqueda, modificación, inserción, eliminación y ordenamiento.
- Tuplas: agrupación de datos que no se modifican y desempaquetado.
- Conjuntos: eliminación de duplicados y operaciones entre grupos de valores.
- Diccionarios y estructuras anidadas: organización de datos de productos, perfiles, cursos y libros.
- Comprensiones de listas, conjuntos y diccionarios para transformar, filtrar y resumir información.

2. Reto integrador: gestor de inventario

El programa de consola reúne los temas del laboratorio en una aplicación que administra productos utilizando una lista de diccionarios y una tupla de categorías válidas.

Funciones contempladas

- Registrar productos y validar sus datos.
- Listar productos y buscar por código.
- Actualizar existencias y eliminar registros.
- Consultar productos sin stock y elaborar un resumen del inventario.
- Evitar códigos duplicados y rechazar precios o cantidades negativas.

Datos de comprobación definidos en la guía

Con P001 (precio $85.000, cantidad 4), P002 ($45.000, cantidad 0) y P003 ($700.000, cantidad 2), los resultados esperados son: 3 productos, 6 unidades, valor total de inventario de $1.740.000, 2 categorías y P002 como producto sin existencias.

3. Organización de la entrega

El archivo comprimido suministrado contiene 48 archivos Python de ejercicios y el archivo de guía laboratorio-02.md. También incluye gestor_inventario.py como reto integrador. Este informe resume el contenido del paquete; no afirma que todos los ejercicios se hayan ejecutado individualmente.

4. Conocimientos aplicados

- Elegir entre alternativas según condiciones verdaderas o falsas.
- Validar datos y reglas del programa antes de procesarlos.
- Repetir operaciones con ciclos y controlar su finalización.
- Elegir la colección adecuada según se necesiten datos ordenados, elementos únicos o pares clave-valor.
- Comprobar cálculos y resultados con casos de prueba definidos.

5. Conclusión

El laboratorio permite pasar de instrucciones simples a programas que toman decisiones, repiten tareas y organizan grupos de datos. El gestor de inventario integra estos conceptos en un menú con operaciones de registro, consulta, actualización, eliminación y resumen.

Nota de entrega: antes de presentar, se recomienda ejecutar el gestor de inventario con las pruebas de la guía y comprobar que el repositorio remoto contenga los archivos correspondientes.